

1:1 Assoziation

Merkmal	Beschreibung
Definition	Eine 1:1 Assoziation beschreibt eine Beziehung zwischen zwei Klassen, in der jede Instanz der einen Klasse genau mit einer Instanz der anderen Klasse verbunden ist.
Unidirektionale Assoziation	Eine Klasse besitzt eine Referenz auf die andere Klasse, aber nicht umgekehrt.
Bidirektionale Assoziation	Beide Klassen besitzen eine Referenz aufeinander und können so direkt auf das verbundene Objekt zugreifen.
Laufzeit-Referenz	Die Assoziation wird zur Laufzeit durch Objektreferenzen verwaltet und kann dynamisch geändert oder entfernt werden.
Aggregation vs. Komposition	Eine 1:1 Assoziation kann entweder eine Aggregation (schwache Abhängigkeit) oder eine Komposition (starke Abhängigkeit) sein.
Getter & Setter	Der Zugriff auf das zugehörige Objekt erfolgt in der Regel über Getter- und Setter-Methoden.
Lebenszyklus	Wenn die Assoziation eine Komposition ist, existiert das zugeordnete Objekt nur, solange das Hauptobjekt existiert.

Zentrale Methoden

Methode	Beschreibung
Getter-Methode (<code>getX()</code>)	Gibt das zugeordnete Objekt zurück, um darauf zuzugreifen.
Setter-Methode (<code>setX(x x)</code>)	Setzt oder aktualisiert die Assoziation mit einem neuen Objekt.
Konstruktor mit Abhängigkeit	Eine Klasse kann einen Konstruktor haben, der das zugehörige Objekt direkt zuweist.
<code>toString()</code> -Überschreibung	In der <code>toString()</code> -Methode wird oft auch das zugeordnete Objekt ausgegeben, um die Assoziation in Textform zu repräsentieren.
Entfernen der Assoziation	Eine Methode zur expliziten Trennung der Assoziation (z. B. <code>setX(null)</code>) kann implementiert werden.
Bidirektionale Synchronisation	In einer bidirektionalen Assoziation sorgt eine Methode für die Synchronisation, damit beide Objekte sich gegenseitig referenzieren.

Anwendungsszenarien

Szenario	Beschreibung
Person und Reisepass	Eine <code>Person</code> hat genau einen <code>Reisepass</code> , und jeder <code>Reisepass</code> gehört genau einer <code>Person</code> .
Benutzer und Profil	Ein <code>user</code> kann genau ein <code>userProfile</code> haben, und das Profil ist nur mit diesem Nutzer verknüpft.
Auto und Motor	Ein <code>Car</code> besitzt genau einen <code>Engine</code> , und der <code>Engine</code> ist nur für dieses <code>Car</code> bestimmt.
Kunde und Kundenkarte	Ein <code>Customer</code> hat genau eine <code>LoyaltyCard</code> , und jede <code>LoyaltyCard</code> ist genau einem <code>Customer</code> zugeordnet.
Mitarbeiter und Arbeitsplatz	Ein <code>Employee</code> hat genau einen <code>officeDesk</code> , und jeder <code>officeDesk</code> gehört genau einem <code>Employee</code> .
Laptop und Prozessor	Ein <code>Laptop</code> enthält genau einen <code>Processor</code> , und der <code>Processor</code> kann nicht unabhängig existieren.